

量化专题报告

可转债收益预测框架——大类资产定价系列之四

本文首先从偏债型、平衡型、偏股型转债投资者的诉求出发，讨论了各类转债有哪些核心优势、以及能提供给投资者怎样的收益与风险。同时借此进一步梳理出了“固收+”策略、追求 Alpha 的转债基金以及情绪交易者三种不同的投资理念。最后着眼于更适合“固收+”策略的长期收益模型，系统地构建出了转债收益分解与长期预测框架。

不同性质转债满足不同投资者的核心需求。基于对历史收益的分解与统计，我们发现偏债型与平衡型转债尽管未来转股概率较低，但是该类型转债一旦转股其价格向上的弹性较大。并且由于债底的依托，其下行风险低。因此平衡偏债型转债更加适合投资者提前埋伏并且长期配置，静待正股拉升促成转股的机会。偏股型转债尽管未来大概率转股，然而其价格向上的空间不大，且下行风险显著，类似于持有正股，更加适合短线持有。

收益分解模型识别收益来源。平价收益是转债获取收益的主要来源，但其波动较大，而债底的收益长期最为稳定。转债的剩余期限与债底每年对期权价值都有一定的压缩，但是可以被债底带来的收益所覆盖。隐含波动率平均每年产生的也是负收益，主要原因在于转债转股时隐波往往会被压缩至零。

各项分解进行预测。我们将转债的收益拆分成平价收益、期权估值收益与债底收益。对于平价收益，我们将其拆分为正股与转股价下修收益，并分别进行预测。期权的时间价值即为期权估值，我们用隐波来衡量估值的高低，使用历史波动率中枢与波动率之差进行预测。对于债底收益率，我们将其拆分成利率债与信用债超额收益分别进行预测。最后将所有预测结果加总便可以得到转债未来预期收益，偏债型与平衡型转债的收益预测与历史真实收益走势相近。

基于收益预测模型构建“固收+”策略。我们每个季度选出预期收益在前30%的偏债型与平衡型转债进行配置，发现其相对于所有的偏债型与平衡型转债具有明显的超额收益。我们进一步基于历史波动率调整转债的权重占比，构建了“固收+”策略。该策略自2018年以来实现了年化7.7%的收益，同时将风险控制一定的水平之下。

风险提示：以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

作者

分析师 林志朋

执业证书编号：S0680518100004

邮箱：linzhipeng@gszq.com

分析师 刘富兵

执业证书编号：S0680518030007

邮箱：liufubing@gszq.com

研究助理 梁思涵

邮箱：liangsihan@gszq.com

相关研究

- 1、《量化分析报告：掘金ETF：首只创业板科技ETF——华泰柏瑞创科技ETF投资价值分析》2021-09-02
- 2、《量化点评报告：九月大类资产配置建议——资产配置思考系列之九》2021-08-31
- 3、《量化专题报告：多因子系列之十七：基于个股信息透明度和久期的分域研究》2021-08-31
- 4、《量化分析报告：掘金ETF：创新药迎来大风口——国泰中证沪港深创新药产业ETF投资价值分析》2021-08-30
- 5、《量化周报：创业板短期调整或仍将继续》2021-08-29

内容目录

一、投资可转债的核心目标	4
1.1 债性与股性体现出不同转债的投资诉求	4
1.2 可转债定价与收益来源	5
1.3 不同性质转债的长期收益特征	8
二、平价收益预测	10
2.1 正股收益率预测	10
2.2 转股价下修收益率预测	11
三、期权估值收益预测	14
3.1 传统的溢价率有何缺点	14
3.2 隐含波动率的特征	15
3.3 隐含波动率的预测	17
四、债底价值收益预测	20
五、基于转债长期收益模型的“固收+”策略	23
六、总结	26
参考文献	26
风险提示	27

图表目录

图表 1: 不同平价转债特点与交易者	5
图表 2: 看涨期权与可转债的要素对应关系	6
图表 3: 转债期权价值要素解析	6
图表 4: 转债收益来源分解	7
图表 5: 转债收益来源分解	7
图表 6: 期权价格组成与期权收益组成	8
图表 7: 持有不同平价的转债, 一年后的退出情况占比	9
图表 8: 各退出方式平均持有交易日天数	9
图表 9: 各平价溢价率区间的平价中位数与观察值个数	9
图表 10: 不同平价溢价率下, 未来一年不同退出方式的年化持有期收益, 数字为年化总收益	10
图表 11: 转债正股解释度最高的指数占比	11
图表 12: 正股未来一年平均收益率的预测值与真实值	11
图表 13: 下修次数与下修幅度	12
图表 14: 下修统计表格	12
图表 15: 路径下修概率、下修距离底价的中位数	13
图表 16: 路径示例	13
图表 17: 市场平均下修收益率与平价收益率	13
图表 18: 底价溢价率样本点示例, 横坐标为平价溢价率	15
图表 19: 平衡转债的底价溢价率与隐波中位数, 横坐标为交易日天数	15
图表 20: 隐含波动率样本点示例, 横坐标为平价溢价率	16
图表 21: 偏债型转债隐含波动率与历史波动率中位数散点图	16
图表 22: 市场平均转债隐波与正股历史波动率之差	16
图表 23: 无隐波的三种情况	17
图表 24: 不同平价溢价率下, 因价格太低求不出隐波占比	17

图表 25: 波动率差值中枢.....	18
图表 26: 真实市场平均隐波与预测隐波中枢.....	19
图表 27: 市场平均平衡型与偏债型转债的期权估值与预测估值.....	19
图表 28: 债底持有期收益预测流程.....	20
图表 29: 2 年期 AAA 级零息信用债当前信用利差与未来一年信用债超额收益.....	21
图表 30: 不同期限与评级信用债持有期收益率的全局 r^2	21
图表 31: 2 年期 AAA 级零息信用债未来一年超额收益率预测走势.....	21
图表 32: 2 年期 AAA 级零息信用债未来一年持有期收益率预测走势.....	22
图表 33: 转债市场债底平均预测与真实持有期收益率.....	22
图表 34: 不同期限与评级信用债持有期收益率预测的误差绝对值中位数.....	22
图表 35: 平衡型与偏债型转债未来一年真实收益与预期收益, 其中 2015 年由于转债缺失数据间断.....	23
图表 36: 市场转债数量与占比.....	24
图表 37: 策略净值与比价.....	24
图表 38: 策略统计.....	24
图表 39: 策略净值.....	25
图表 40: 平衡型与偏债型转债历史波动率中枢.....	25
图表 41: 季度换手率与持有转债个数.....	25
图表 42: 策略统计.....	26

一、投资可转债的核心目标

可转债作为一种“进可攻、退可守”的资产，同时具有股票弹性和债券低风险性两个特征。参与可转债市场的主要交易者分为三种，以“**固收+**”为目标的一级与二级债基、在转债市场寻求 **Alpha** 的转债基金、以散户为主的情绪交易者。对于不同类型的交易者，其投资于转债的核心诉求也不尽相同：

- 对于以“**固收+**”为目标的一级与二级债基：该类型投资者在风险端希望有债底的依托和低下行风险。在收益端，投资者希望能获得稳定的票息与债券资本利得，静待转债转股，博取正股拉升的弹性收益。
- 对于在转债中寻找 **Alpha** 的转债基金：该类型投资者主要关注于两个方面：其一是找到正股基本面较好的转债；其二是对应的转债估值较低，从而获得转债市场的 **Alpha**。
- 对于**散户等情绪交易者**：由于转债市场的 T+0 机制与更加宽松的涨跌停限制，部分交易者会在转债市场进行高换手交易，获得转债期权估值波动的收益。

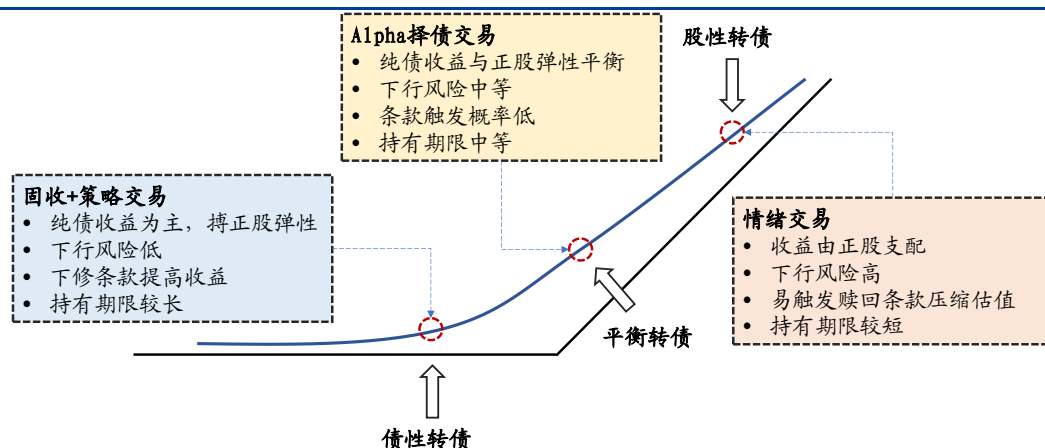
本篇报告主要着眼于转债的长期收益预测框架，该框架以一年期为尺度讨论转债的收益与风险，并预测偏债型与平衡型转债的持有收益。基于预测结果可以筛选出低下行风险且正股弹性较强的转债来构建策略，该策略更加适配于以“**固收+**”为目标的机构投资者。

1.1 债性与股性体现出不同转债的投资诉求

由于转债中期权的非线性特征，可以将转债分为偏债型、平衡型、偏股型转债，且不同性质的转债中投资者也有着不同的核心诉求：

- **偏债型转债**：偏债型转债的收益主要来源于票息与利率变化所带来的资本利得。投资者投资该位置的转债主要目的在于，在保证有债底的支撑下下行风险较小，并且可以博取下修带来的平价上涨，以及将来正股的上行弹性。投资于该区间转债的投资者对风险的接受度低，并且会持有较长时间等待正股拉升的机会，“**固收+**”策略交易者倾向于配置该区间的转债。
- **平衡型转债**：平衡型转债同时具有股性与债性两个特征。此时期权估值占转债价格的比重较大，因此投资者往往希望去寻找估值较低，同时预期正股表现较好的转债，以此降低风险，获取一定的正股弹性收益。投资于该区间转债的投资者对风险的接受度适中，期望等待转债的估值修复或正股拉升促成转股后进行调仓，持有期限中等，寻找 **Alpha** 的转债基金投资者更倾向于该区间的转债。
- **偏股型转债**：偏股型转债的价格主要受到正股的影响。此时期权估值占比很小，转债约等于正股。然而转债相对于正股来说优势并不明显：1) 尽管转债的弹性较大，但是涨幅仍不及正股；2) 距离下行的安全边际较远，并且当熊市来临时，转债会发生正股与期权估值双杀的情况，直到跌至债底附近；3) 转债市场的流动性与容量远不及正股；4) 当平价继续攀升至 130 时，转债预期即将被赎回时，其转债的期权估值会被压缩至零，收益不如正股。对于仅能交易转债的投资者，仅当该区间转债估值低、正股有较好预期收益时才会配置，用来获取正股的收益。对于如散户与情绪交易者这种更灵活的交易者来说，此时的转债相对于正股的交易价值在于 T+0 机制与更宽松的涨跌停限制，持有时间也较短。

图表 1: 不同平价转债特点与交易者



资料来源: 国盛证券研究所

1.2 可转债定价与收益来源

可转债是一种叠加了债券与期权的衍生品, 投资者有权利将手中转债换成对应的股票, 或可以选择当作信用债继续持有。由于各项条款的存在, 转债的定价会较为复杂。因此本节主要在淡化条款的影响下, 对转债的定价与收益进行拆解, 以便于了解投资转债的收益来源。同时也有利于后文对每一个组成部分进行预测, 从而达到更好的效果。

当我们省略转债的条款后, 转债可以被分成一份信用债与一份个股的美式看涨期权。对于分解出来的两个资产, 可以按照如下的方式计算:

- **信用债债底价值:** 债底价值可以直接将转债的付息与面值按照对应评级的信用债即期利率折现计算;
- **转债期权价值:** 转债的价格减去债底价值便是转债的期权价值, 该期权的标的价对应的是平价, 执行价对应的是债底, 剩余期限为转债距离到期的时间长度, 隐波为BS公式倒推出的隐波(图表2)。

那么如何判断转债的债性或者股性? 我们这里使用平价溢价率进行定义(图表3):

- **偏债型转债:** 当平价溢价率为负数且较小时, 平价小于债底, 此时期权为虚值期权, 转债主要体现的是债性, 即为偏债型转债;
- **偏股型转债:** 当平价溢价率为正数且较大时, 平价大于债底, 此时期权为实值期权, 转债主要体现的是股性, 即为偏股型转债;
- **平衡型转债:** 当平价溢价率在零附近时, 此时期权接近于平值期权, 转债同时体现出债性与股性, 即为平衡型转债。

期权的价值由哪部分组成? 期权价值可以分成两部分: 1) 绝对价值: 转债直接转股后期权所能获得的最大收益; 2) 时间价值: 期权价值与绝对价值之差, 即期权对正股未来想象空间的定价。

转债价格的组成部分中哪一块是转债的估值？转债已经确定的价值为 $\text{Max}(\text{平价}, \text{债底})$ ，因此转债价格与该值之差便是转债对不确定性的定价，即为转债的估值，其实也就是期权的时间价值，后文统称为期权估值：

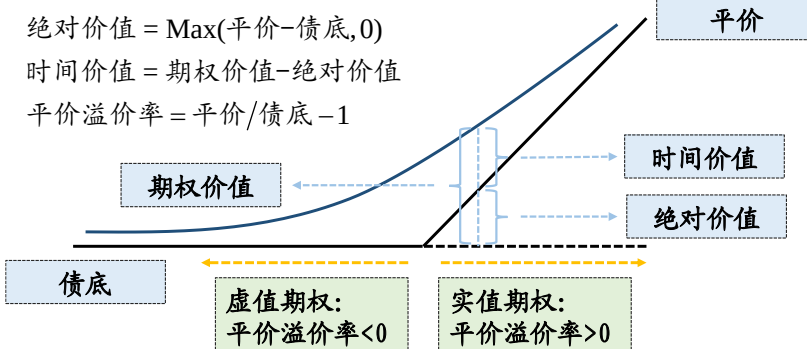
$$\text{转债估值} = \text{转债价格} - \text{Max}(\text{平价}, \text{债底}) = \text{期权价值} - \text{Max}(\text{平价} - \text{债底}, 0) = \text{时间价值}$$

图表 2：看涨期权与可转债的要素对应关系

普通看涨期权		可转债
标的价	↔	平价
执行价	↔	债底
标的隐含波动率	↔	平价隐含波动率
期权剩余期限	↔	剩余期限

资料来源：国盛证券研究所

图表 3：转债期权价值要素解析



资料来源：国盛证券研究所

那么转债的收益来源自哪里？为了更加细致的观察转债的收益来源，我们类比了期权的收益分解公式，并进行了转债收益的分解。转债的收益可以被分解成债底与期权，而期权的收益又受到平价(s)、债底(k)、剩余期限(t)与隐波(σ)的影响，因此我们将转债的收益详细分解成如下形式：(其中 Δcbp 为转债价格变化， $\Delta bond$ 为债底变化， $\Delta option$ 为期权价值变化， $f(s, k, t, \sigma)$ 为 BS 公式，此处假设无风险利率为常数)

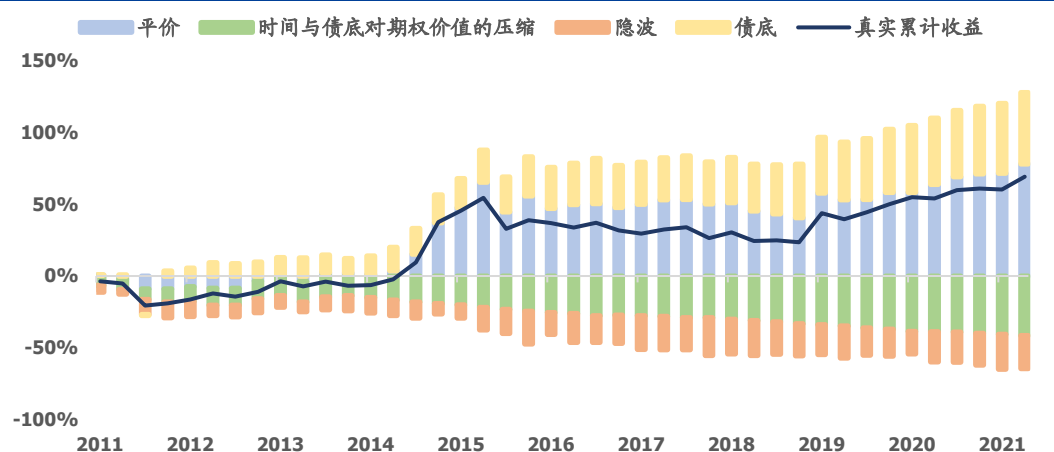
$$\Delta cbp = \Delta bond + \Delta option, \quad option = f(s, k, t, \sigma)$$

$$\begin{aligned} \Delta option &\approx \underbrace{\text{标的(平价)收益}}_{\text{delta}_0 \times \Delta s + 1/2 \times \text{gamma}_0 \times \Delta s^2} + \underbrace{\text{剩余期限收益}}_{\text{theta}_0 \times \Delta t} \\ &\quad + \underbrace{\text{隐波收益}}_{\text{vega}_0 \times \Delta \sigma} + \underbrace{\text{债底(执行价)收益}}_{f(s_0, k_1, t_0, \sigma_0) - f(s_0, k_0, t_0, \sigma_0)} \end{aligned}$$

我们对转债的日度收益进行分解与累加便可以得到图表 4 和 5，由于期权的各项因素分解皆为非线性且有相关性，分解收益之和与真实收益会有少许误差。其中我们将 delta (平价的线性影响)与 gamma (平价的非线性影响)合并为平价的影响，在图 4 中将执行价(债底)与时间的影响合并为“时间与债底对期权价值的压缩”。由这两个图表可以看出：

- 债底可以为转债提供较高且稳定的收益，债券的资本利得与票息累计收益为 50.5%，平均每年 4.8%；
- 期权会受到时间与债底对估值的压缩，随着到期日的邻近，留给正股大幅上涨的时间减少，且债底的上涨增加了转债转股的机会成本。因此这两项会对期权估值造成负向收益，累计损失为 35.2%，平均每年 3.4%；
- 平价累计收益较高，主要原因为：1) 当在市场走低时，执行下修条款会将平价向上拉起；2) 平价对期权价格影响非线性。尽管如此，其仍具有较大的波动性；
- 隐波产生的累计收益为负，主要原因在于，大分部转债均以转股的方式退出。当转债转股时，期权估值会压缩为 0，即隐波为 0，因此其累计收益为负。

图表 4: 转债收益来源分解



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 5: 转债收益来源分解

	$\Delta bond$	Δs	Δk	Δt	$\Delta \sigma$	分解加和	真实收益
2011	3.4%	-8.8%	-1.1%	-2.2%	-10.6%	-18.2%	-18.5%
2012	6.3%	5.5%	-1.8%	-1.4%	1.1%	10.0%	8.2%
2013	0.4%	5.3%	0.3%	-1.5%	-0.9%	3.5%	3.9%
2014	9.7%	37.9%	-3.9%	-1.4%	3.2%	48.0%	49.4%
2015	7.9%	14.7%	-3.2%	-2.2%	-14.7%	-1.5%	-2.2%
2016	1.9%	-8.0%	-0.6%	-2.1%	2.8%	-5.6%	-7.1%
2017	0.0%	2.3%	0.2%	-1.8%	-6.7%	-6.0%	-5.5%
2018	8.4%	-9.4%	-2.9%	-1.3%	3.9%	-1.9%	-3.0%
2019	6.7%	17.4%	-2.5%	-1.3%	3.7%	25.3%	27.3%
2020	3.1%	13.4%	-1.2%	-1.5%	-3.6%	9.8%	11.3%
2021	2.7%	7.0%	-0.9%	-0.6%	-0.8%	7.3%	8.1%
累计	50.5%	77.4%	-17.7%	-17.5%	-22.6%	70.8%	71.9%

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

由上文的分解, 我们可以将转债的收益归结为 3 个部分:

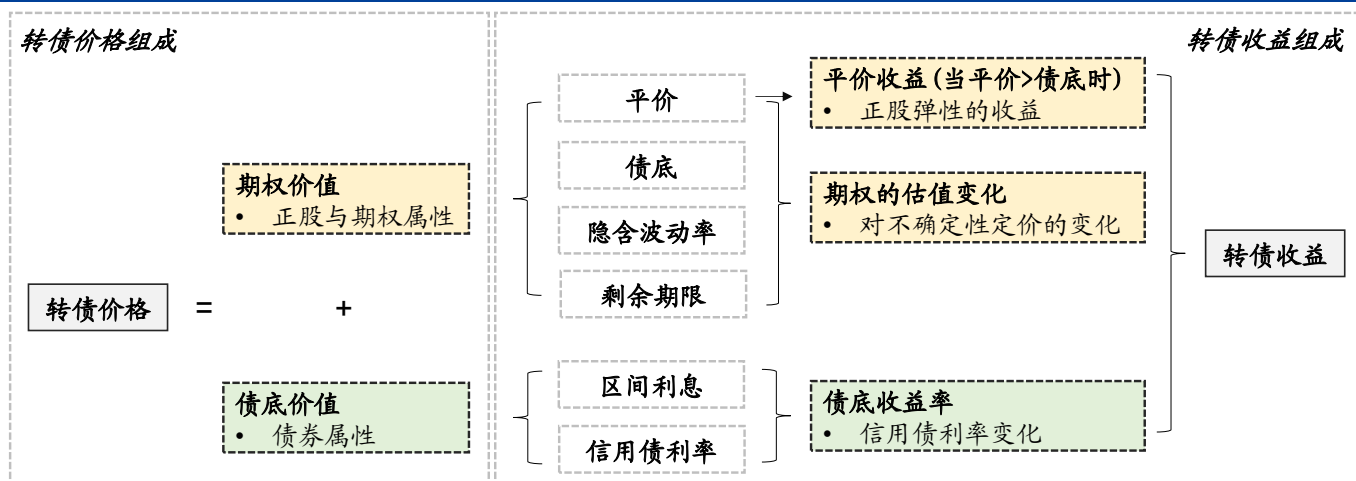
- **平价收益:** 平价主要为正股价格, 是转债期权价值的主要驱动因素。当平价 > 债底时, 平价收益会转化为期权绝对价值与估值的收益。而当平价 < 债底时, 平价收益仅会转化为期权估值的收益, 而没有绝对价值。因此此处的平价收益定义为平价使得绝对价值变化所产生的收益;
- **期权估值收益:** 期权估值主要会受到平价、债底、隐波、到期时间的影响, 即投资者对未来正股的不确定性与想象空间定价的变化;
- **债底收益:** 债底收益率主要为区间利息与资本利得两部分组成, 其中区间利息为确定性收益。而当信用债利率与剩余期限发生变化时, 会产生资本利得收益。

基于该分解模型, 本文的转债收益预测步骤如下:

- 对平价收益率进行预测, 并得到预期的平价;
- 找到能较好衡量期权估值中枢的指标, 并对预测未来估值水平;
- 对债底收益率进行预测, 并得到预期的债底;
- 基于预测的平价与债底计算平价收益、债底收益、期权估值收益, 相加后得到预期

转债收益。

图表 6: 期权价格组成与期权收益组成



资料来源: 国盛证券研究所

1.3 不同性质转债的长期收益特征

本节主要用来统计偏债型、平衡型、偏股型转债不同的风险与收益特征，以便于通过实证的方式了解哪种转债更具有长期的配置价值。

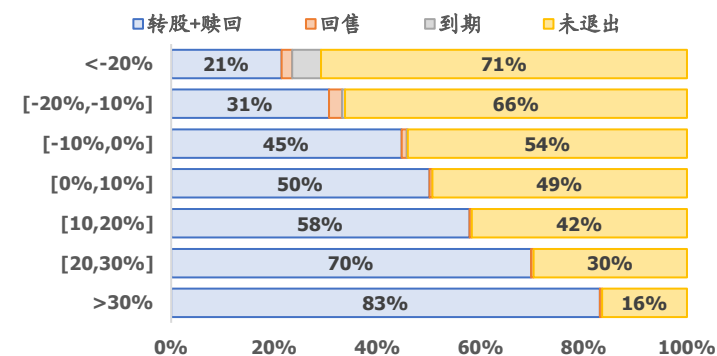
转债与股票其中一个不同点在于，股票未来大概率不会退市而会一直存在。而转债由于本身期限以及条款的原因，在未来很有可能会退市，且转债不同退市方式会导致完全不同的收益与风险特征。

因此我们将余额小于 3 亿元的转债认为已经“退出”，因为当转债剩余余额过小时，就算转债尚未退市，机构也难以进行建仓与交易，且其价格波动更大，更易被情绪交易所影响。同时我们仅选取了 AA-及以上的债券进行统计，因为高评级债券机构参与较多，更不易受到散户影响，本文所有的统计均需满足这两个要求。对此，我们统计了未来一年导致转债退出的方式占比，以及不同方式存续的交易日数。

我们目前先按照平价溢价率从小到大分为 7 组，分别对应了偏债型转债、平衡型转债与偏股型转债，并查看退出情况：

- 偏债型转债(平价溢价率<-20%，平价约 60):** 未来一年转股或赎回退出的概率较低约为 20%左右，且平均需要持有半年以上的时间才有机会转股，其他大部分情况下仍处于未退出的存续期之中。同时未来也有较低概率会以回售的方式退出；
- 平衡型转债(-20%<平价溢价率<20%，平价约 90):** 退出方式比较平衡，大致有一半的情况会以转股或赎回的方式退出，基本上没有回售的情况发生；
- 偏股型转债(平价溢价率>20%，平价约 120):** 未来一年大概率以转股或赎回的方式退出，且一般的持有天数在一个季度左右，基本不会以其他方式退出。

图表 7: 持有不同平价的转债, 一年后的退出情况占比



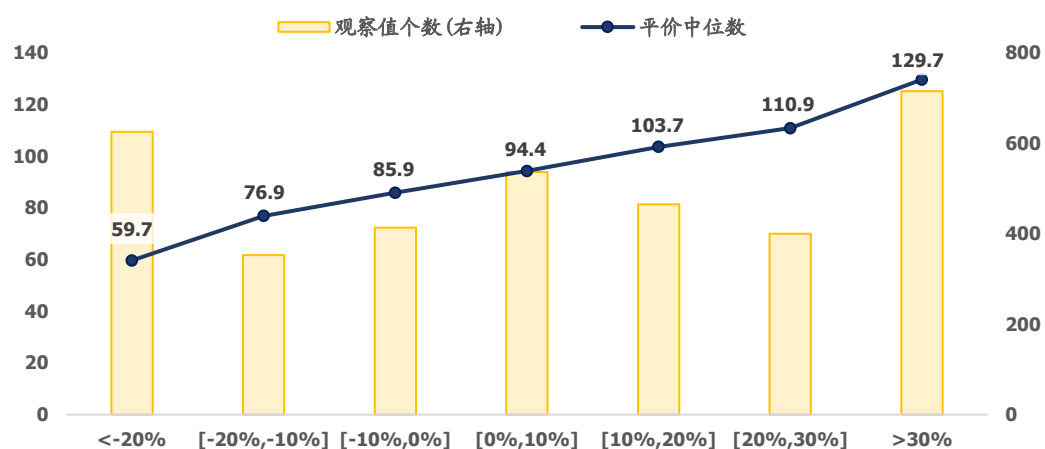
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 8: 各退出方式平均持有交易日天数

	转股+赎回	回售	到期
<-20%	176	120	136
[-20%, -10%]	137	113	26
[-10%, 0%]	150	148	28
[0%, 10%]	132	186	
[10%, 20%]	122	99	
[20%, 30%]	107	188	
>30%	79	105	

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 9: 各平价溢价率区间的平价中位数与观察值个数



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

在统计好不同的退出方式之后, 我们还统计了不同性质与退出方式的转债未来一年收益的年化平均值, 以及未来上行与下行波动率。其中为了简化, 我们将期权收益分解为绝对价值与期权估值分别进行统计。

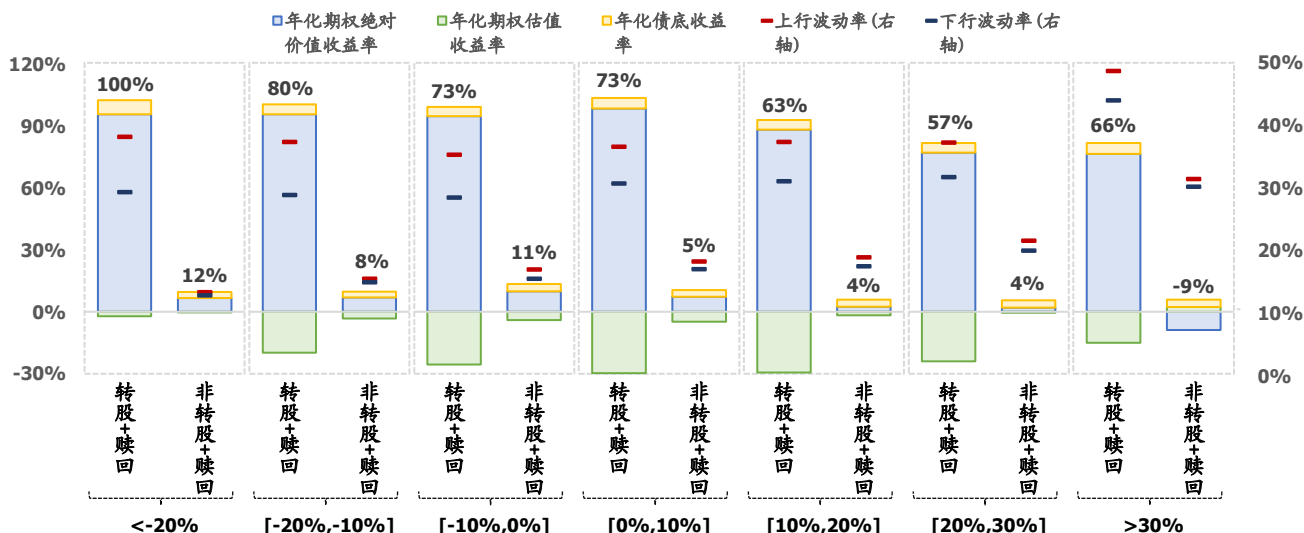
由于转股是大部分转债的最终目的, 并且若发生转股一般伴随着股价与转债价的大幅上涨, 因此我们用转债未来是否转股来衡量转债的收益与风险特征。用“胜率”来表示转股概率, 用“盈亏比”来表示转债若转股时的收益。

由图表 10 可以看出, 偏债型转债为中低胜率但是高盈亏比的资产, 未来转债价格弹性较高且下行风险有限, 适合长时间持有, 博取未来可能转股成功的收益。相比之下, 偏股型转债为中高胜率但是低盈亏比的资产, 转债已是强弩之末未来弹性不足, 且风险较大, 持有期限较短:

- 偏债型转债尽管未来转股概率较低, 然而一旦实现转股, 其价格弹性较大, 能够实现 100%左右的年化收益。而偏股型转债仅可获得 60%左右的年化收益, 有一定差距, 且持有期较短, 需要频繁调仓;
- 若未来无法转股, 偏债型转债的债底收益可以弥补损失的期权估值。同时偏债型转债有概率达成下修, 均大大提升了该类型转债的长期配置价值。而对于偏股型转债, 若无法转股, 则平价往往会高位震荡或发生较大回落。
- 在风险端, 若发生转股, 偏债型转债下行风险相对于偏股型转债较低。若未转股, 则偏债型转债的波动率远远低于偏股型转债。

因此，由本章节的统计结果可以看出，平衡偏债型转债更加适合对下行风险容忍度较低的投资者进行长期配置，在转股时获得正股拉升的收益，未转股时获得信用债带来的收益。

图表 10：不同平价溢价率下，未来一年不同退出方式的年化持有期收益，数字为年化总收益



资料来源：Wind，国盛证券研究所

二、平价收益预测

本章节基于前节的统计结果，开始对收益分解的分项进行预测，首先是平价。平价主要受到两方面影响，分别是正股价格与转股价格，因此平价收益率可以由正股收益率与转股价格变化率之差得到。为了防止不同因素之间的相互影响，公式主要使用对数收益率进行计算，公式推导如下可得：

$$r_{\text{Parv}} = \ln(1 + R_{\text{Parv}}) = \ln\left(\frac{100/\text{conv}_1 \times P}{100/\text{conv}_0 \times P_0}\right) = \frac{P}{P_0} - \frac{\text{conv}_1}{\text{conv}_0} = R_E - R_{\text{conv}}$$

其中， R_{Parv} 为平价收益率， P 为正股价， conv 为转股价， R_E 为正股收益率， R_{conv} 为转股价变化率， r_{Parv} 为平价对数收益率， r_E 为正股对数收益率， r_{conv} 为转股价对数变化率。转股价也会因为增发、分红、拆股送股等原因进行调整，由于该调整类似于股票的复权因子，属于正股的收益来源，因此直接将转股价因为该原因的调整放入正股收益中，并不统计入转股价的变化。

2.1 正股收益率预测

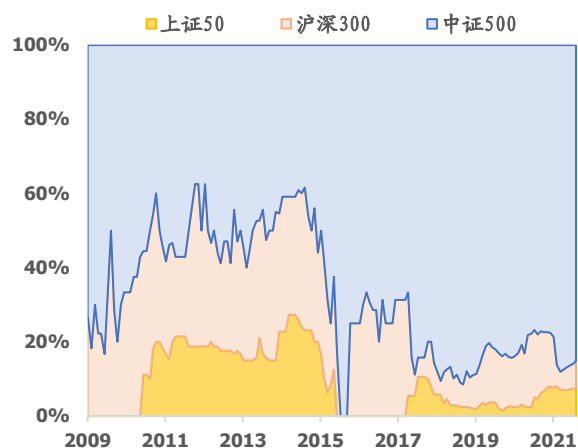
对于正股收益率的预测，我们基于外发报告《大类资产定价系列之三：A股收益率预测框架》中所预测的上证 50、沪深 300 与中证 500 未来一年的预期收益，再叠加个股相对于指数敏感度进行预测。具体的方法与步骤为：

- 首先将个股历史一年的收益率与上证 50、沪深 300 与中证 500 收益率分别进行无截距的线性回归，得到回归系数 β 与解释度 r^2 ；
- 对每一个正股分别找到三个指数中 r^2 最高的指数作为基准，将基准指数未来一年的预期收益率乘以对应的 β 便可得到每个正股的预期收益率；

由图表 11 所示，由于近几年小盘转债发的较多，因此解释度最高的指数中中证 500 占比有着明显加大。图表 12 为所有转债对应正股未来一年收益率预测平均值与真实平均值(其中假设所有转债未来一年仍存续)，除 2015 年的牛市与股灾以外，基本的预测效果较好。

当查看平价的收益率时，发现在 2011 年与 2018 年的平价收益率与正股收益率有着一定差别，该差别主要由下修引起，下节开始讨论对下修收益率的预测。

图表 11: 转债正股解释度最高的指数占比



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 12: 正股未来一年平均收益率的预测值与真实值



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

2.2 转股价下修收益率预测

转债类似于股权融资，但是其融资门槛更低。大部分发行人希望转债转股从而避免支付最后的面值或者回售，下修条款便是发行人促成转股的方法。当正股价格较低并满足一定条件时，若发行人有转股意愿，便可以通过下修转股价来提升平价促成转股。不同转债的转股价下修条款的内容参差不一。然而随着转债市场的发展，下修条款逐渐标准化，其元素主要由以下几个部分组成：

- **下修条款价格限制：**若下修需满足本公司股票在任意连续 N_1 个交易日中有 N_2 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 $P\%$ 。其中 N_1 与 N_2 在 10 至 30 不等， $P\%$ 在 70% 至 95% 不等。
- **最大下修幅度：**下修后的价格不得低于前 20 个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

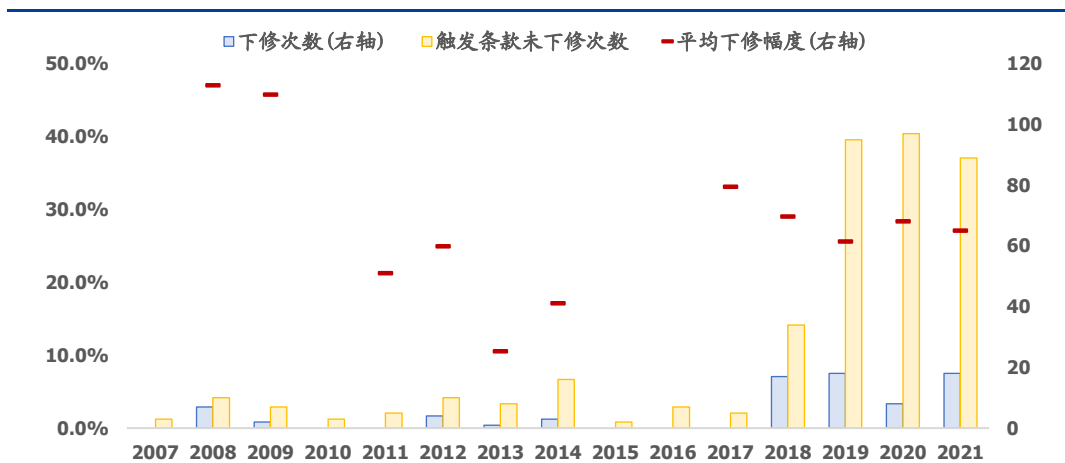
我们统计了发生在 2007 年后、余额在 3 亿以上、AA-以上评级的转债，所发生的下修的时间和幅度。由图表 13 可以看出，对于下修次数，在 2018 年后下修次数有着明显上升，一部分原因在于转债市场扩容，并且 2018 年普遍正股表现较弱。当发生下修时，最大下修了 72%，最小仅下修了 6%，平均幅度在 30% 左右。

对于下修所花费的时间，我们统计了从第一次条款触发，一直连续满足条款到下修所需

要的交易日天数。大部分转债在 100 个交易日左右完成下修，最快速在 11 个交易日完成，最久间隔了 4.5 年才完成下修。在所记录的 88 次下修中，有 11 只转债发生了多次下修，多次下修的间隔平均为 150 个交易日左右。

对于触发后实际执行下修占比，我们统计了历史上连续 10 日满足下修条款的次数，发现在条款满足后，实际上最后执行转股的概率较低，约为 20%左右，历史上也发生过连续满足条款 4.5 年后最终不下修的例子。

图表 13: 下修次数与下修幅度



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 14: 下修统计表格

	平均数	中位数	最大值	最小值
下修幅度	29%	27%	72%	6%
满足条款后下修所花费的天数	180	105	1092	11
同一转债连续下修的间隔天数	178	149	475	47
满足条款最后不下的修持续天数	102	54	1083	10

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

由此可见，下修条款类似于一种标的是个股的看跌奇异期权。我们可以通过蒙特卡洛模拟多条路径的方式，将下修过程简化成以下三个要素：**1) 模拟路径；2) 在该路径下的下修概率；3) 下修幅度**。由于转债多次下修的次数相对较小，因此我们假设未来一年最多只会下修一次。可以得到未来一年下修的预期收益率：（其中 I_{Sat} 表示满足下修条件的示性函数， $P(I_{Adj}=1)$ 表示在该路径下的下修概率， r_{Adj} 表示若执行条款后下修幅度）

$$E r_{conv} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I_{Sat,i} \times P(I_{Adj}=1) \times r_{Adj}$$

由此，我们可以按照以下步骤计算下修所带来的收益期望值：

- **模拟路径：**取个股月度波动率过去 1 年的中枢，作为个股预期波动率，来模拟 N 条正股路径；
- **判断条件：**查看是否有路径满足的下修条款，其中下修路径需要连续 10 天满足(图表 16 路径 2 中 $T \geq 10$)。若在期初前已经满足条款，则 $T + T^* \geq 10$ 即可(图表 16 路径 3)。

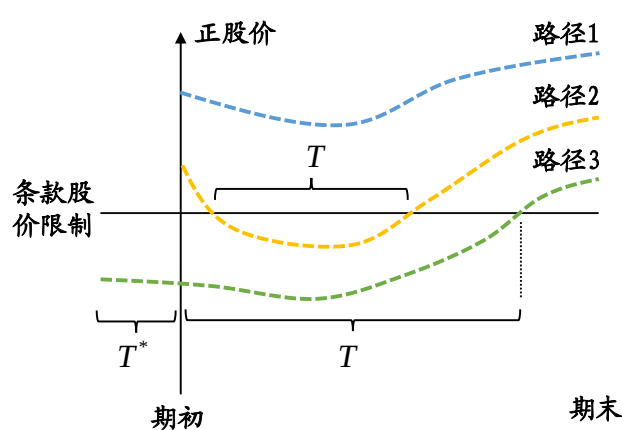
- **计算下修概率：**下修概率使用自从 2007 年开始的扩展窗口中每条路径的下修成功占比作为下修概率；
- **得到下修收益期望值：**取 2007 年开始的扩展窗口中的下修至价格下限的距离的中位数作为价格下修的目标，且假设当连续 10 天满足条款时便开始下修，计算下修幅度 r_{Adj} 。此处避免较大误差，因此下修幅度的取值较为保守；
- **计算下修收益预期值：**将其作为 r_{Adj} 带入到路径中，最后各个路径的收益率取平均便可得到下修收益期望值 $E(r_{conv})$ 。

图表 15：路径下修概率、下修距离底价的中位数



资料来源：Wind，国盛证券研究所

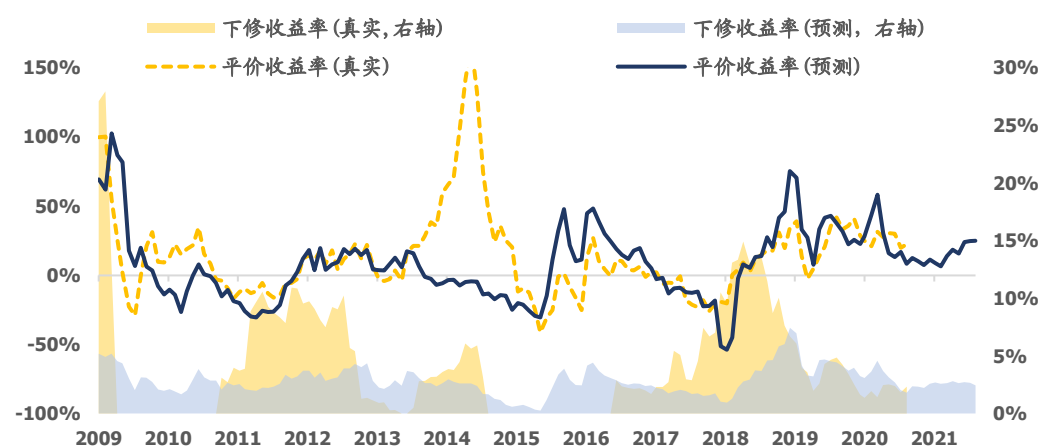
图表 16：路径示例



资料来源：国盛证券研究所

我们在对正股和下修预测完成后，将其相加便可以得到平价收益率。由图表 17 可以看出，随着转债数量增多，下修概率与下修幅度逐渐趋于稳定。自 2019 年后，下修收益率预期值与真实值已较为接近。

图表 17：市场平均下修收益率与平价收益率



资料来源：Wind，国盛证券研究所

由于偏股型转债未来大概率发生转股或者赎回，因此若未来预期平价超过 130，则假设其已经发生转股退出，假设其价格最高为 130。并且我们仅计算平价对期权绝对价值产生的收益，因此可以计算平价对转债的收益为：(其中 $parv_1$ 与 $bondv_1$ 为预测值)

$$ret_{cb, parv} = \frac{\max(parv_1, bondv_1) - \max(parv_0, bondv_0)}{cbp_0}$$

三、期权估值收益预测

转债去掉债底之后便是期权属性，期权除标的价(即平价)的影响外，另一个就是期权估值的影响。对于偏股型转债来说，正股涨跌主导着偏股型转债的波动，本身期权估值影响较少。同时，偏股型转债的估值高低也会受到未来预期赎回概率的影响，估值扰动很大。因此本节主要聚焦于偏债型与平衡型转债的估值特征与预测，目标在于解决以下几个问题：

- 由上文我们知道期权估值大小为时间价值，那么应当选取哪一个指标来衡量不同转债间期权估值的高低？
- 衡量期权估值的指标有何特征？
- 如何预期转债未来合理的期权估值？

3.1 传统的溢价率有何缺点

首先对于第一个问题，应当选取哪一个指标来衡量期权估值的高低？较常使用的指标为转股溢价率与纯债溢价率，由于这两个指标在平价较低与平价较高时均无法有效衡量估值水平，因此我们可以将其结合并称为“底价溢价率”指标：

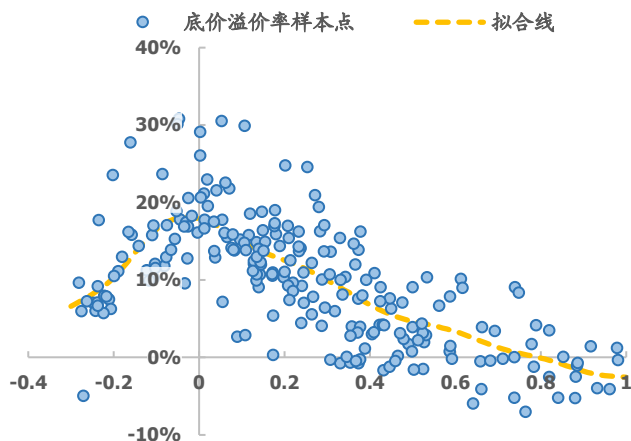
$$\text{premium} = \frac{\text{cbp} - \max(\text{bond}, \text{parv})}{\max(\text{bond}, \text{parv})}$$

其中 cbp 代表转债价格， bond 代表债底， parv 代表平价。尽管该溢价率水平计算简单直接，然而存在一些弊端。首先，平衡型转债的溢价率明显高于偏股与偏债型转债，因为其期权价值的不确定性最高(图表 18)，而偏债型当前大概率不会转股，偏股型大概率会转股，不确定性相对较低。

不仅如此，我们知道期权价值会随着时间的流逝会产生损耗。同时，底价溢价率中的债底价格也会随时间上涨，进一步压低了估值。为了展示出这个现象，1) 首先我们将所有转债对齐至上市日。2) 其次为了减小底价溢价率所受到债性或股性的影响，我们仅选择了任意时点平价溢价率在-10%至 10%区间的平衡型转债。3) 最后选出符合的转债后，取同天数下转债的底价溢价率中位数。由图表 19 可以看出，平衡转债的底价溢价率每年平均损失约 2%，有明显中枢下移的现象。

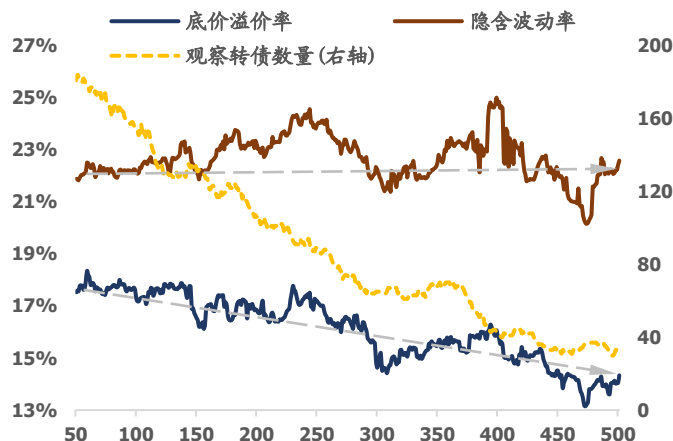
因此，如果我们使用底价溢价率作为衡量转债的估值高低指标，会发生以下问题：1) 偏债型、平衡型、偏股型转债的估值不可比，偏债型与偏股型转债的估值明显低于平衡型转债。2) 不同到期剩余时间的转债的估值不可比，快到期的转债估值明显低于刚上市不久的转债。

图表 18: 底价溢价率样本点示例, 横坐标为平价溢价率



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 19: 平衡转债的底价溢价率与隐波中位数, 横坐标为交易日天数



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.2 隐含波动率的特征

那么我们选择哪个估值指标更为合适呢? 衡量一个期权估值高低, 一般常用的指标为隐含波动率, 因此我们选择的转债估值指标是倒推的隐含波动率。尽管转债相对于期权来说更加复杂、有更多的条款限制, 然而仍具有较好的特性: 1) 隐波对时间不敏感, 不同时间可比。2) 偏债型与平衡型转债的隐波差距不是很大。3) 隐波与历史波动率有一定的相关关系。下面就一一对隐波的特征进行分析。

① **隐含波动率与时间**。当转债因为到期、转股等原因快要退出时, 其隐波会有较大的波动。因此由图表 19 可以看出, 随着时间的推移, 隐波的波动逐渐加大。然而其并没有明显的下行趋势, 仍处于围绕中枢上下波动, 因此不同剩余期限的转债隐波是可比的。

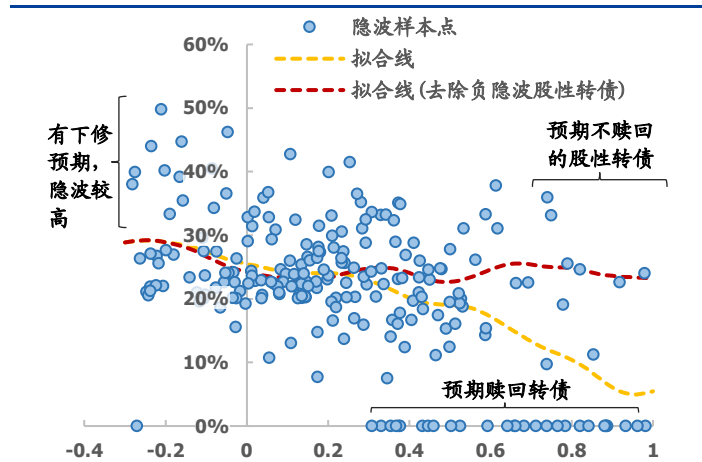
② **隐含波动率与转债性质(偏债、平衡、偏股)**。对于常见的指数期权来说, 一般存在着明显的波动率微笑现象。即由于资产收益率分布的厚尾现象, 较高与较低执行价的期权有较高的隐含波动率。对于转债来说同样有波动率微笑的现象, 即偏债型转债隐波高, 偏股型转债隐波低。然而成因并不相同(图表 20):

- **偏债型转债**: 偏债型转债的隐波偏高, 其中包含了未来下修、以及正股有概率大幅上涨并达成转股的预期;
- **预期赎回的偏股型转债**: 偏股型转债隐波偏低, 主要是由于转股与赎回的预期。若当前平价较高, 则该部分转债的隐波已经接近于零;
- **预期不赎回的偏股型转债**: 该部分转债有些早已满足了赎回条件, 然而发行方并没有赎回打算, 因此其隐波仍然保持较高水平。部分转债存在着情绪交易与炒作的情况, 有些隐波可能反而比偏债型转债更高。

尽管隐波有着明显左高又低的波动率微笑现象, 然而当我们不将隐波为零的转债算入, 发现波动率微笑并不是很显著, 拟合线较为平坦(图表 20 红色线)。

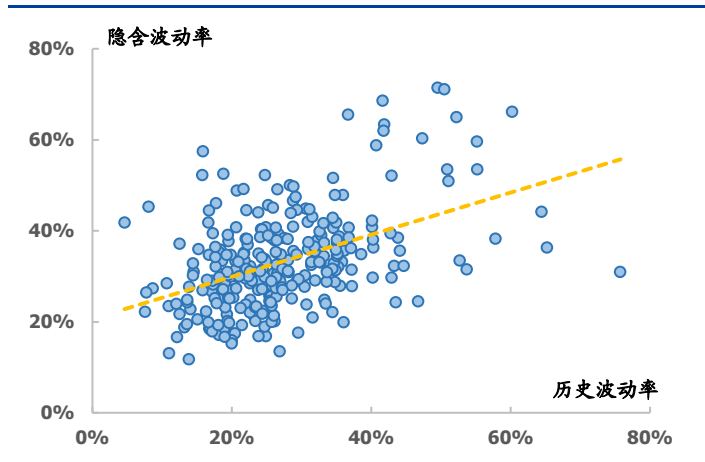
③ **隐含波动率与历史波动率**。转债正股的历史波动率与隐含波动率也有一定的关系。若我们选取平价溢价率 $<0\%$ 的平衡偏债型转债作为转债池, 观察在转债存续期内正股波动率中位数与转债隐波中位数, 发现两者间的相关系数可达到 46%(图表 21)。说明正股波动率越高, 转债所提供的估值更高。

图表 20: 隐含波动率样本点示例, 横坐标为平价溢价率



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 21: 偏债型转债隐含波动率与历史波动率中位数散点图



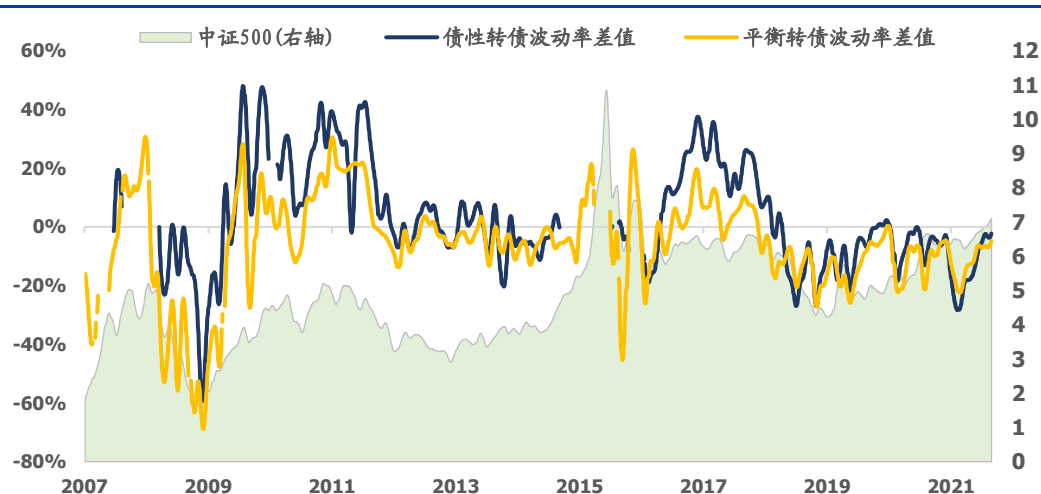
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

为了展示方便, 我们记隐波为 $impv$, 历史波动率为 $hisvol$, 隐波与历史波动率之差称为波动率差值, 记为 $diffvol = impv - hisvol$ 。分别用下标 1、2、3 表示偏债型、平衡型、偏股型转债, 如 $diffvol_1$ 、 $diffvol_2$ 、 $diffvol_3$ 。

在时间序列上, 我们分别计算了偏债型与平衡型转债的波动率差值 $diffvol_1$ 与 $diffvol_2$ 。从图表 22 可以看出, 当处于牛市时, 波动率差值 $diffvol$ 明显上行, 隐波较高转债估值较高。而处于熊市或者震荡市时, 转债隐波往往快速下降或处于低位。因此, 转债波动率差值 $diffvol$ 明显蕴含着市场情绪与预期。

在 2018 年之前, 由于波动率微笑的原因, 偏债型转债的波动率差值 $diffvol_1$ 往往高于平衡型转债 $diffvol_2$ 。而在 2018 年时有大量的偏债型转债进行了下修, 透支了隐波压低了波动率差值。与此同时, 转债市场扩容且中证 500 指数走势平稳, 目前波动率差值基本维持在 -20% 至 0% 的区间上下波动。

图表 22: 市场平均转债隐波与正股历史波动率之差

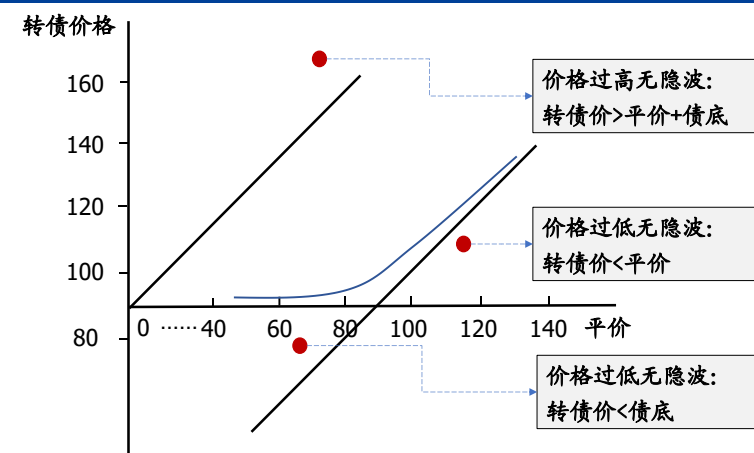


资料来源: Wind, 国盛证券研究所

尽管使用隐波作为衡量估值高低指标有诸多优点, 然而其也有着一定的缺点, 即当转债价格过高或者过低时均求不出隐波。主要由于我国正股与债券较难做空, 所以当产生套利空间时难以操作, 产生了隐波不存在的情况。然而该情况占比较少, 主要为以下三种情形:

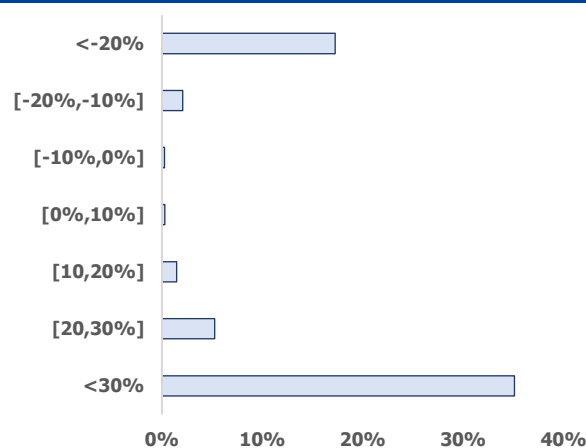
- 1) **转债价<债底**: 此时期权价值为负, 因转债价格过低而隐波不存在, 占比为 3.6%, 可令隐波为 0%;
- 2) **转债价<平价**: 此时期权价值小于期权的绝对价值, 同样因转债价格过低而隐波不存在, 此时主要是由于偏股型转债预期转股, 转债被抛售导致价格低于平价。占比为 6.8%, 可令隐波为 0%。
- 3) **转债价>债底+平价**: 此时因转债的期权价值过高而隐波不存在, 仅出现过 9 次, 可令隐波为某较大值, 如为 100%。

图表 23: 无隐波的三种情况



资料来源: 国盛证券研究所

图表 24: 不同平价溢价率下, 因价格太低求不出隐波占比



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

3.3 隐含波动率的预测

那么如何对一年后转债的隐波进行预测呢? 由于隐波往往包含了情绪与噪声, 想准确对一年后的隐波进行预测很难, 只能基于历史数据估计合理的隐波中枢作为预期。首先基于上述分析, 若未来预期转债是偏债型与平衡型转债, 我们可以将隐波分解成以下项之和:

转债隐波 --> 历史波动率(正股市场情绪) + 隐波与历波之差(转债市场相对情绪)

① **历史波动率**。短期正股的历史波动率可以体现对当前股票市场的情绪, 未来大概率会围绕着历史中枢上下波动。我们首先计算转债对应的正股 1 个月的历史波动率, 滚动 252 个交易日取中位数得到正股波动率中枢, 作为未来一年波动率的预期值。

② **隐波与历波之差**。若波动率差值 $diffvol$ 越大, 则说明当前转债市场情绪火热。可以由图表 22 看出, 该波动率差值是围绕着一个小于 0 的中枢上下波动的。若使用波动率差值的历史中位数作为未来一年差值的预期值, 则会发现中枢有较为严重的时滞性(图表 25 灰色线)。

由图表 24 我们还可以发现一个现象, 当转债市场的情绪较强, 即 $diffvol$ 较高时, 偏债型转债 $diffvol_1$ 的波动幅度比平衡型转债 $diffvol_2$ 的波动幅度更大, 体现出了偏债型转债对市场情绪有着更高的“杠杆”, 该现象可能的原因在于:

- 若当正股上涨、隐波高于历史波动率、偏债型转债隐波差较大时, 说明转债市场蕴含着未来正股大幅上涨的预期, 因此作为虚值期权的偏债型转债隐波更高;

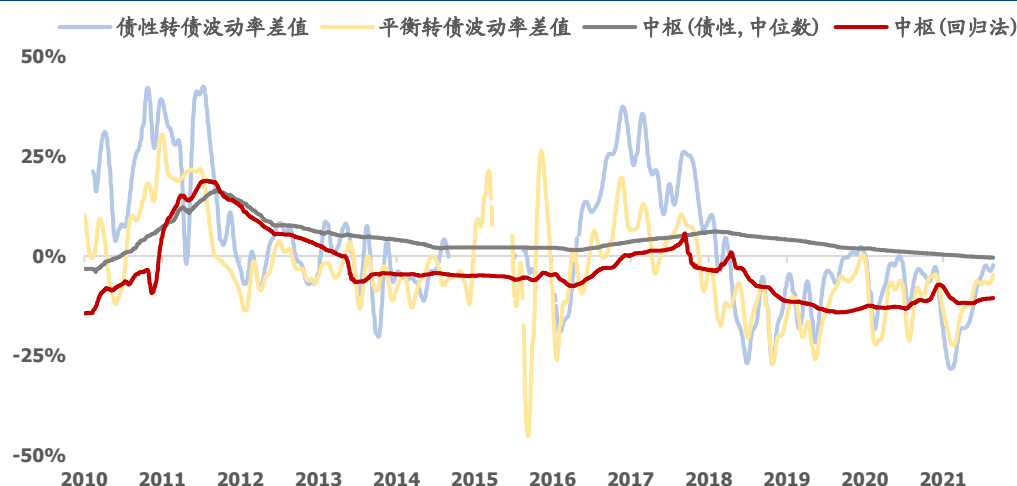
- 若当正股下跌或地位震荡、隐波高于历史波动率、偏债型转债隐波差较大时，说明转债市场蕴含着未来转股价可能发生下修的预期，因此偏债型转债体现出来的估值更高，隐波更高。

同时我们还可以发现，历史上 2012-2014 年以及 2019-2021 年中的 $diffvol_1$ 与 $diffvol_2$ 均处于低位震荡，此时两者非常接近，可以近似认为当市场情绪平息时 $diffvol_1$ 与 $diffvol_2$ 会回到相同的中枢。因此我们做出了如下的假设，**1) 偏债型与平衡型转债的中枢近似相等，记为 $mid_diffvol$ ；2) 偏债型转债 $diffvol_1$ 偏离中枢的幅度与平衡型转债 $diffvol_2$ 偏离中枢的幅度呈倍数的关系。**由此，我们可以构建如下回归式子：

$$diffvol_1 - mid_diffvol = \beta \times (diffvol_2 - mid_diffvol)$$

我们通过对历史 2 年的数据进行滚动回归，即可得到对应的波动率差值中枢(图表 25 红色线)。可以看出回归法相对于中位数变化更加敏感，且调整了因市场情绪引起的隐波差较大的情况。

图表 25: 波动率差值中枢



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

若通过之前的平价预测预期未来某转债是偏股型转债，则其大概率会发生赎回，导致估值压缩为 0。因此偏股型转债的隐波很难预测，我们在这里假设，当转债平价超过 120 时，其隐波开始线性衰减，平价达到 130 时隐波衰减为 0。因此，隐波的预测步骤如下：

- 计算历史波动率中枢：**计算转债个股对应的正股 1 个月的历史波动率，滚动 252 个交易日取中位数作为正股波动率中枢；
- 计算隐波差中枢：**通过将 $diffvol_1$ 与 $diffvol_2$ 使用过去 2 年数据进行回归，得到隐波差中枢 $mid_diffvol$ ；
- 计算预期隐波：**将隐波差中枢与个股历史波动率中枢相加，得到转债个股的预期隐波中枢；
- 由预期平价调整隐波：**若预测的平价大于 120，则使用线性衰减调整隐波，平价位于 130 及以上的预期隐波为 0。

图表 26 为平衡型与偏债型转债市场平均真实隐波与隐波中枢，由此可见，基于上述方法得到的中枢较为准确，未来一年的隐波大概率围绕着中枢上下变化，同时中枢本身的走势也较为稳定，表现优于直接使用历史中位数作为隐波中枢。当前得到的隐波中枢约为 21%，其中历史波动率中枢贡献 28%，波动率差值中枢贡献 7%。

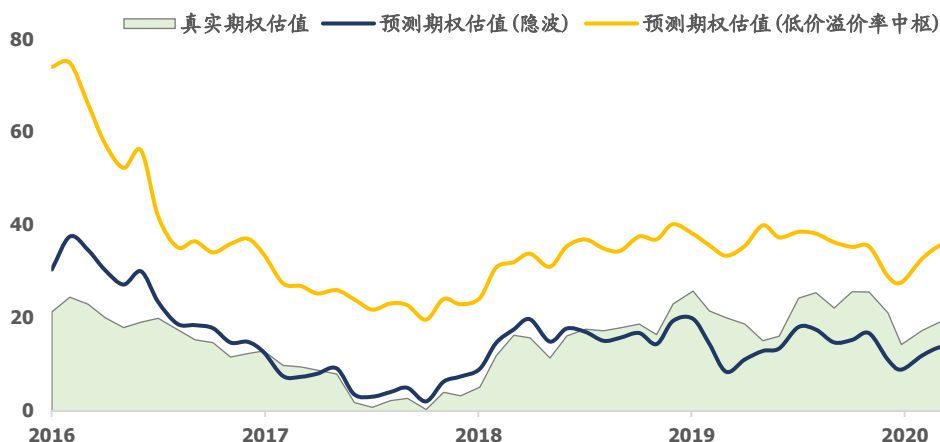
图表 26: 真实市场平均隐波与预测隐波中枢



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

我们在假设未来平价与债底已知的情况下, 将预期的隐波带入 BS 公式可以得到预期的估值。为了进行对比, 我们同时计算了使用底价溢价率历史中位数所预期的估值, 同时也按照平价 120 至 130 进行了线性衰减的调整。由图表 27 可以看出, 使用历史底价溢价率中位数的会使得估值有着明显的高估, 而使用隐波会使期权估值围绕着真实水平上下波动。

图表 27: 市场平均平衡型与偏债型转债的期权估值与预测估值



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

在得到了预期的平价、债底、隐波后, 我们可以计算期权估值对转债产生的收益(其中 $parv_1$ 、 $bondv_1$ 、 $impv_1$ 为预期值):

$$ret_{cb,value} = \frac{f(parv_1, bond_1, t_1, impv_1) - f(parv_0, bond_0, t_0, impv_0)}{cbp_0} - ret_{cb,parv}$$

四、债底价值收益预测

债底收益的来源主要分为两个部分：区间票息与资本利得。区间票息每年大概提供 1% 的收益率，为确定收益并不需要预测，因此对债底收益的预测主要聚焦于资本利得。

可转债的债底可以认为是某评级下的信用债，因此若能对信用债的持有期收益率进行预测，便可预测将来债底的价格。信用债的持有期收益率可以被拆成两个部分：利率债的持有期收益率与信用债的超额收益率。利率债的持有期收益率在专题报告《大类资产定价系列之二：利率债收益预测框架》通过均值-动量模型进行预测，本报告不再赘述，因此本节主要进行信用债超额收益率预测。

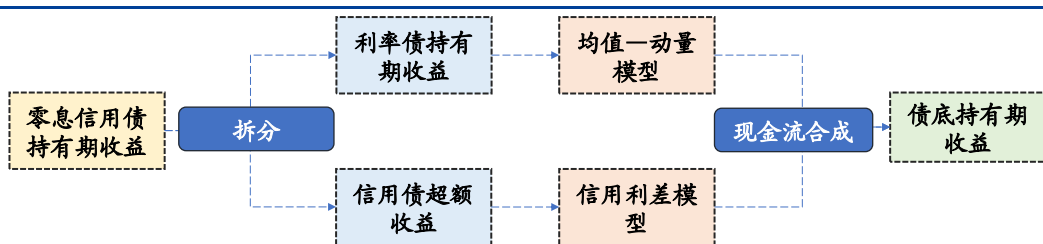
首先本文预测信用债超额持有期收益的中介目标为零息信用债，使用零息债券的原因主要为：

- 若使用到期收益率直接预测付息债的超额持有期收益率，由于债底票息的不同，就算期限相同且同评级的债券，其到期收益率也存在差别；
- 零息债券为付息债的最小组成单位，付息债可以通过现金流拆解为多个零息债券之和。因此在对零息债持有期收益预测后，更加方便对不同付息情况的债券的持有期收益进行预测。

其次分别对利率债持有期收益与信用债超额持有期收益进行建模与预测。分开预测的原因在于，国债利率的运行围绕着利率中枢进行均值回复，而信用债围绕着信用利差进行均值回复，两者的运行轨迹不同，分开预测效果更优。

最后预测债底的持有期收益，并计算出债底。预测方法为现金流折现，将债底的现金流当做不同期限和面值的零息债券，按照持有期收益得到一年后的价格，加和便可以得到债底持有期收益与债底价格。

图表 28：债底持有期收益预测流程



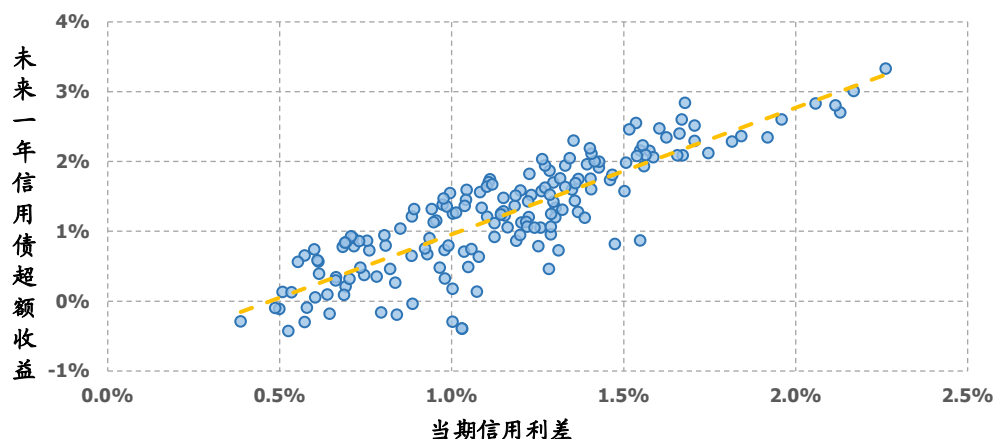
资料来源：国盛证券研究所

从图表 29 中可以看出，当期的信用利差对未来信用债超额收益率有着显著的线性相关性，说明未来信用债的超额收益围绕着信用利差有着明显的均值回复效应。若当前信用利差处于高位，则未来一年大概率利差收紧，使得信用债超额收益率上升，反之亦然。

我们同时对不同评级与期限的信用债期限利差与超额收益进行观察，由图表 30 可以看出，尽管当信用债期限变长时，信用利差的均值回复效应会减弱，然而整体解释度较高，且评级对预测效果的影响并不大。因此，我们通过以下回归式，对零息信用债未来一年超额收益率进行预测（其中 hpr_{exc} 为信用债超额收益率， ret_{diff} 为信用利差）：

$$hpr_{exc,t+1} = \beta_0 + \beta_1 \times ret_{diff,t}$$

图表 29: 2 年期 AAA 级零息信用债当前信用利差与未来一年信用债超额收益



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 30: 不同期限与评级信用债持有期收益率的全局 r^2

期限	AAA	AAA-	AA+	AA	AA-
2 年	72%	69%	71%	76%	83%
3 年	59%	54%	54%	60%	72%
4 年	43%	31%	35%	45%	68%
5 年	50%	40%	39%	48%	63%

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 31 与 32 分别为 2 年期 AAA 级的零息信用债超额收益率、以及加上利率债持有期收益率后的信用债持有期收益率。可以看出预测值与真实值大部分时间都比较接近, 预测效果较好。钱荒与新冠疫情时期的预测误差较大, 因为仅从期限结构得到的信息并无法预料到类似的事件。

图表 31: 2 年期 AAA 级零息信用债未来一年超额收益率预测走势



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 32: 2 年期 AAA 级零息信用债未来一年持有期收益率预测走势



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

在得到零息信用债持有期之后, 便可以通过现金流匹配的方式, 对转债的债底进行持有期收益预测, 从而得到一年后的债底预测值。图表 33 将转债全市场的债底的平均持有期收益率与平均预测值进行比较, 发现预测结果与真实结果走势较为接近。图表 34 计算了期初不同期限、评级的转债, 所预测债底与真实债底误差绝对值的中位数。可以看出期限较短的转债预测效果最佳, 平均误差在 0.6 以内。随着期限加大预测误差也逐步增大, 但是误差中位数与基本保持在 2 以内, 说明模型对债底有着良好的预测效果。

图表 33: 转债市场债底平均预测与真实持有期收益率



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 34: 不同期限与评级信用债持有期收益率预测的误差绝对值中位数

期限	AAA	AAA-	AA+	AA	AA-
1-2 年	0.28	-	0.55	0.41	0.54
2-3 年	0.93	-	1.59	1.15	3.87
3-4 年	1.61	-	1.44	1.40	0.32
4-5 年	2.36	-	1.39	2.17	0.73
5-6 年	1.76	-	1.96	1.99	0.95

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

通过预测收益率计算出债底后，我们可以得到债底对转债带来的收益为：

$$ret_{cb,value} = \frac{bond_1 - bond_0}{cbp_0}$$

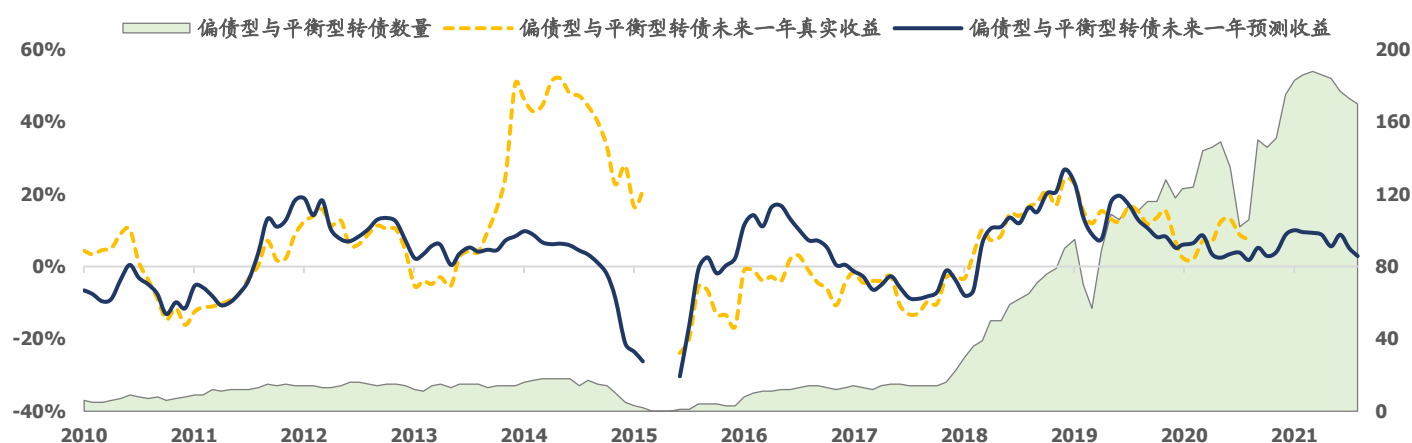
五、基于转债长期收益模型的“固收+”策略

基于上述预测模型，我们可以得到对应平衡型与偏债型转债未来一年的预期收益。将具体步骤总结并简要介绍如下：

- 1) **预期平价：**对于正股收益率，将3个宽基指数与个股收益率回归，带入解释度最高的指数收益率得到正股未来一年收益率；对于下修收益率，通过蒙特卡洛模拟与下修概率计算下修预测收益率。通过预测的收益率便可得到预测平价。
- 2) **预期隐波：**将预期隐波分成两部分，历史波动率中枢使用过去1年的月度正股波动率计算而得，波动率差中枢使用回归模型计算而得。
- 3) **预期债底：**将信用债持有期收益拆解为利率债持有期收益与信用债超额收益，其中利率债持有期收益通过均值-动量模型预测；信用债超额收益通过均值回归模型预测。通过预测的收益率便可得到预测的债底。
- 4) **预期转债收益率：**基于所预测的平价、隐波、债底，可以分别按照公式计算出各项收益 $ret_{cb,parv}$ 、 $ret_{cb,value}$ 与 $ret_{cb,bond}$ ，加总可得转债收益。

结果如图表35所示，其中2015年转债数量过少，图中无真实与预期收益。可以看出该模型对于偏债型与平衡型转债的长期收益预测效果较好，可以在每个时点给出配置转债资产的预期收益。

图表35：平衡型与偏债型转债未来一年真实收益与预期收益，其中2015年由于转债缺失数据间断



资料来源：Wind，国盛证券研究所

在得到了偏债型与平衡型转债的预期收益之后，我们首先想知道，未来预期收益高的转债相比之下是否真的有超额收益。我们构建了平衡型与偏债型转债的相对收益策略，策略细节如下：

- **回测时间：**2017年1月至2021年8月；
- **调仓频率与规则：**季度调仓，若转债退出或付息，则持有现金直至调仓；

- **转债限制**：选取的转债池为平价溢价率小于 20% 的平衡型与偏债型转债，且转债余额大于 3 个亿，评级等于或高于 AA-；
- **选债规则**：在平衡型与偏债型转债池中选择预期收益前 30% 个转债进行等权配置。市场基准为对平衡型与偏债型转债池中所有转债进行等权配置。

由图表 37 可以看出，预期收益强的转债在未来一个季度大概率表现好于其他转债，实现了年化 3% 的超额收益率。通过预期收益，我们可以找到估值相对较低，且正股预期弹性较大的转债进行配置。截止至 8 月，转债市场共存 375 只转债，其中满足余额与评级的平衡型与偏债型转债为 174 个，可选转债较多。

图表 36：市场转债数量与占比



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 37：策略净值与比价



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表 38：策略统计

	策略				超额			
	收益率	标准差	最大回撤	夏普率	收益率	标准差	最大回撤	夏普率
2017	0.9%	7.6%	8.0%	0.12	9.5%	4.4%	3.4%	2.14
2018	-2.8%	7.2%	11.0%	-0.38	0.1%	2.6%	3.1%	0.05
2019	29.0%	10.7%	10.7%	2.72	3.9%	3.1%	1.5%	1.25
2020	11.2%	14.4%	8.8%	0.78	1.6%	6.0%	4.9%	0.26
2021	22.0%	8.4%	7.5%	2.62	-1.5%	3.0%	2.4%	-0.52
自 2017 以来	10.7%	10.1%	13.2%	1.05	3.0%	4.1%	4.9%	0.72
自 2018 以来	13.5%	10.7%	13.2%	1.26	1.2%	4.0%	4.9%	0.31

资料来源：Wind，国盛证券研究所

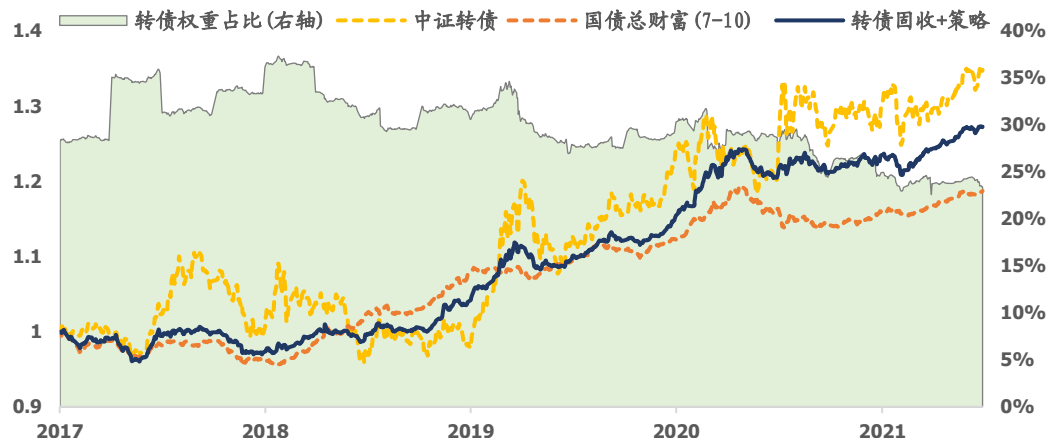
基于上述结果，我们可以进一步调整转债的仓位，从而降低波动率与最大回撤，以此构建转债与债券的“固收+”策略，策略细节如下：

- **回溯时间**：2017 年 1 月至 2021 年 8 月；
- **投资标的**：平衡型与偏债型转债，国债 7-10 年总财富指数
- **调仓频率**：季度调仓，若转债退出或付息，则投资于国债直至调仓；
- **转债限制**：选取的转债池为平价溢价率小于 20% 的平衡型与偏债型转债，且转债余额大于 3 个亿，评级等于或高于 AA-；
- **选债规则**：在平衡型与偏债型转债池中选择预期收益前 30% 个转债进行等权配置。

- **目标波动率控制：**计算平衡型与偏债型转债历史的1个月市场平均波动率，再取过去1年中位数作为转债组合波动率预期，通过配权将其控制在3%；

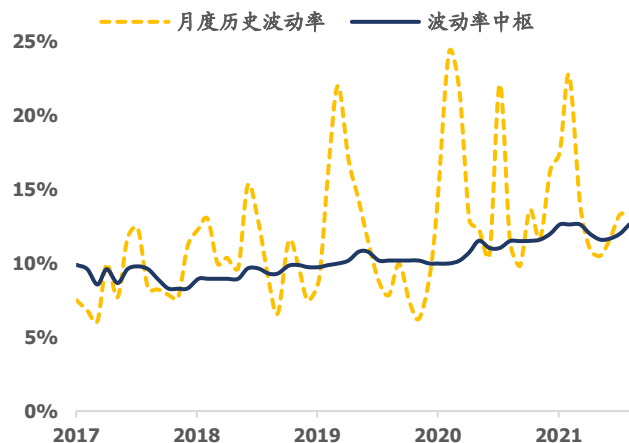
通过权重控制，该“固收+”策略将波动率控制在3%左右的水平，表现较为稳定，且换手率适中。2017年债市表现并不尽如人意，因此表现相对较弱，策略自2018年起实现了7.7%的年化收益，同时将标准差与最大回撤分别控制在了3.4%与3.8%。相比于中证转债指数来说收益略低，但风险与回撤降低很多，也体现出了平衡型与偏债型转债下行风险较低的特性。

图表 39: 策略净值



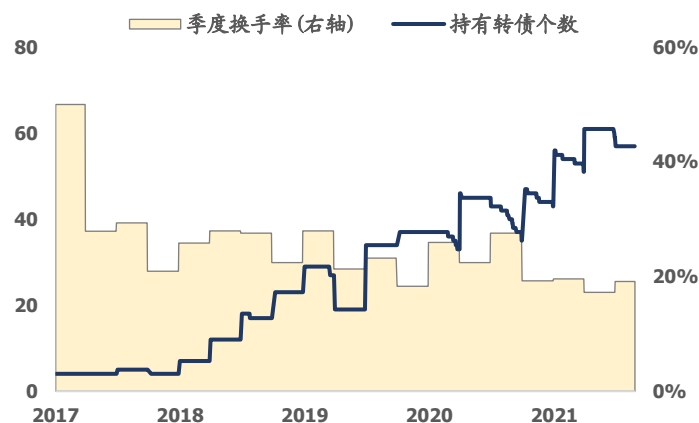
资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 40: 平衡型与偏债型转债历史波动率中枢



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 41: 季度换手率与持有转债个数



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表 42: 策略统计

	策略				中证转债			
	收益率	标准差	最大回撤	夏普率	收益率	标准差	最大回撤	夏普率
2017	-1.7%	3.2%	4.5%	-0.52	-0.4%	7.5%	10.3%	-0.06
2018	5.0%	2.7%	2.5%	1.88	-1.2%	9.9%	12.1%	-0.12
2019	11.7%	3.5%	3.3%	3.38	25.0%	10.8%	10.3%	2.31
2020	4.9%	4.4%	3.3%	1.11	5.3%	11.6%	8.2%	0.45
2021	10.1%	2.7%	2.2%	3.70	16.3%	8.1%	6.0%	2.01
自 2017 以来	5.6%	3.4%	4.5%	1.65	8.0%	9.8%	13.3%	0.81
自 2018 以来	7.7%	3.4%	3.8%	2.23	10.4%	10.4%	12.1%	1.00

资料来源: Wind, 国盛证券研究所

六、总结

本篇报告主要分析了不同投资者持有转债的诉求, 以及不同性质转债所能提供的收益风险特征。同时, 基于收益分解模型进一步探究了转债的收益与风险来源自哪里。本篇报告主要着眼于可转债的长期收益预测模型, 分别对转债的平价、期权估值、债底的长期收益进行预测, 最后应用于“固收+”策略的构建中, 主要结论如下:

- 将转债的收益以一年为尺度拆分, 发现平衡型与偏债型转债尽管转股概率较低, 然而其具有高弹性与低风险的特征, 更加适合长期持有。偏股型转债尽管转股概率较高, 但已是强弩之末, 转债价格弹性不足且下行风险更大;
- 本文主要将收益拆解成平价、期权估值与债底三个部分, 分别将其进行讨论与预测, 从而达到较好的效果;
- 对于平价, 将其拆分为正股与转股价, 正股基于指数收益率预测结果进行预测。转股价下修基于历史数据模拟进行预测;
- 对于转债估值, 我们分析了为什么溢价率并不是一个良好的估值指标, 并用波动率差值与历史波动率中枢得到未来隐波的预期值;
- 对于债底, 我们将其拆分成利率债收益与信用债超额收益, 分别使用均值-动量与信用债超额收益的回归模型进行预测, 整体误差较小;
- 最后将各项预测结果加总便可得到平衡型与偏债型转债的收益预测, 历史走势与真实收益率相近。其次通过个券的收益预测结果构建了“固收+”策略, 在限制风险的同时, 自 2018 年起获得 7.7% 的年化收益。

参考文献

- [1]. Ingersoll, J. E. . "A contingent-claims valuation of convertible securities." Journal of Financial Economics (1977).
- [2]. Feng, Y. , B. H. Huang , and Y. Huang . "Valuing resettable convertible bonds: Based on path decomposing." Finance Research Letters (2016):279-290.
- [3]. 郑振龙, 林海. 《中国可转换债券定价研究》. 厦门大学学报:哲学社会科学版 02(2004):93-99.

风险提示

以上结论均基于历史数据和统计模型的测算，如果未来市场环境发生明显改变，不排除模型失效的可能性。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com